

425 Exercices utilisant des probabilités conditionnelles et la notion d'indépendance.

Exercice 1 (5.48 Suquet)

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on considère les événements $A = \{\text{tirage d'un nombre pair}\}$
 $B = \{\text{tirage d'un multiple de 3}\}$

- 1) Montrer que A et B sont indépendants
- 2) On ajoute une boule numérotée treize dans l'urne et on recommence l'expérience. A et B sont-ils toujours indépendants?

Exercice 2 (Escoffier 5.5)

Soient X et Y deux variables indépendantes de support $\{-1, 1\}$ et distribuées uniformément. On considère $Z = XY$

- 1) Les variables X , Y et Z sont-elles indépendantes? La Z
- 2) Sont-elles mutuellement indépendantes?

Exercice 3 (5.7 Escoffier, 17p97. Forta, 5.10 Escoffier)

- 1) Soit X et Y suivant toutes les deux une loi de Bernoulli $B(p)$. Montrer que X et Y sont indépendants $\Leftrightarrow \text{cov}(X, Y) = 0$
- 2) Même question en prenant $X = \mathbb{1}_A$ et $Y = \mathbb{1}_B$ ou A et B deux événements.
- 3) Montrer que A, B indépendants $\Leftrightarrow X, Y$ indépendants

Exercice 4 (Escoffier 7.3)

Soit (X, Y) de loi uniforme sur $D(O, R)$ le disque de centre O et de rayon $R > 0$.

- 1) Donner une densité de (X, Y)
- 2) Déterminer les densités marginales de X et Y
- 3) X et Y sont-elles indépendantes?
- 4) Calculer $\text{cov}(X, Y)$

Exercice 5 (Suquet 8.2)

Le nombre de personnes entrant dans un bureau de poste un jour donné est une variable de Poisson S de paramètre λ . Chaque nouvel arrivant est un arrivant avec une probabilité p et une arrivante avec une probabilité q . X le nombre d'hommes et Y le nombre de femmes entrant dans le bureau de poste au cours d'une journée.

- 1) Calculer $P(X=i, Y=j | S=n) \forall m \in \mathbb{N}$ et $\forall (i, j)$ tel que $i+j=n$
- 2) Quelle est la loi de (X, Y) ?
- 3) En déduire les lois de X et Y , montrer que elles sont indépendantes.

Exercices : Usagers et usagères à la poste

Notons $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé modélisant cette situation.

On note H_k "la k^{e} personne entrant dans le bureau de poste est un h."
 F_k "_____ est une f"

1). Considérons la probabilité $P_n = P(S=n)$. La connaissance du nombre total d'arrivant (qui vaut) ne change pas notre connaissance de la répartition des sexes. Ainsi, avec cette nouvelle probabilité, il est légitime de considérer que les n premières arrivées sont indépendantes avec P_n , toujours avec $P_n(H_k) = p$ et $P_n(F_k) = q$ (pour $k \in \{1, n\}$).

Bien sûr, on considère $P_n(H_k) = P(F_k) = 0$ pour $k > n$.

• Les i arrivées masculines et j arrivées féminines peuvent se répartir de $\binom{n}{i}$ façons possibles (il suffit de choisir les numéros d'arrivées des i hommes).

• La P_n -indépendance des arrivées implique^m que chacune de ces répartition se produit avec une proba $p^i q^j$.

$$\text{Ainsi } P(X=i, Y=j | S=n) = P_n(X=i, Y=j) = \binom{n}{i} p^i q^j$$

nombre de répartition possibles

probabilité que ces répartition se produisent

$$\begin{aligned} 2) P(X=i, Y=j) &= \sum_{m=0}^{\infty} P(X=i, Y=j | S=m) P(S=m) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} P(X=i, Y=j | S=m) P(S=m) \end{aligned}$$

Il est clair que si $m \neq i+j$, $P(X=i, Y=j | S=m) = 0$. On en déduit :

$$\begin{aligned} P(X=i, Y=j) &= P(X=i, Y=j | S=i+j) P(S=i+j) \\ &= \binom{i+j}{i} p^i q^j e^{-\alpha} \frac{\alpha^{i+j}}{(i+j)!} \\ &= \frac{(i+j)!}{i! j!} p^i q^j e^{-\alpha(p+q)} \frac{\alpha^i \alpha^j}{(i+j)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) P(X=i) &= \sum_{j=0}^{\infty} P(X=i, Y=j) \\ &= e^{-\alpha p} \frac{(\alpha p)^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\alpha q} \frac{(\alpha q)^j}{j!} \\ &= e^{-\alpha p} \frac{(\alpha p)^i}{i!} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} e^{-\alpha q} \frac{(\alpha q)^j}{j!}}_{=1} \end{aligned}$$

Donc $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\alpha p)$ et de même, on va trouver que $Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\alpha q)$.

Le résultat de la 2^e question montre alors que $P(X=i, Y=j) = P(X=i) P(Y=j)$ ce qui montre l'indépendance.

Ex. 8.2 Usagers et usagères à la poste

Le nombre de personnes entrant dans un bureau de poste un jour donné est une variable de Poisson S de paramètre α . Chaque nouvel arrivant est un arrivant avec probabilité p et une arrivante avec probabilité q . On se propose de montrer que le nombre X d'hommes et le nombre Y de femmes entrant dans le bureau de poste au cours d'une journée sont deux variables de Poisson indépendantes de paramètres respectifs αp et αq .

- 1) Calculer $P(X=i, Y=j | S=n)$ pour tout entier n et tout couple (i, j) tel que $i+j=n$.
- 2) Quelle est la loi du vecteur (X, Y) ?
- 3) En déduire les lois de X et Y .

Questions de MF3:

1) On considère $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ événements.
Combien de calculs faut-il faire pour
montrer la mutuelle indépendance?

$$2 \text{ à } 2 \rightarrow \binom{n}{2} \text{ calculs}$$

$$3 \text{ à } 3 \rightarrow \binom{n}{3}$$

$$n \text{ à } n \rightarrow \binom{n}{n}$$

$$\text{Donc il faut faire } \sum_{i=2}^n \binom{n}{i} = 2^n - 1 - n$$

2) Soient A et B deux événements

$$\text{Montrer que } |P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

$$X = 1_A \text{ et } Y = 1_B$$

$$E(X) = P(A) \text{ et } E(Y) = P(B)$$

$$V(X) = P(A)(1-P(A)) \quad V(Y) = P(B)(1-P(B))$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{Or } XY = 1_A 1_B = 1_{AB}$$

$$E(XY) = E(1_{AB}) = P(AB)$$

$$\text{Donc } \text{Cov}(X, Y) = P(AB) - P(A)P(B)$$

Or d'après Cauchy-Schwarz:

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X) \sigma(Y)$$

$$\leq \sqrt{P(A)(1-P(A))} \sqrt{P(B)(1-P(B))}$$

$$\leq \sqrt{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

Cette petite application peut être rajoutée à mon
exo 3.

2) Simon c'est plutôt une bonne planche

On peut aussi, si on veut, parler de
graphes aléatoires.

On peut mettre aussi l'ex de la galère
des noix.

